



ЗАЙЧИКОВА ИННА
ВЛАДИМИРОВНА
ДОЦЕНТ

Лекция 13

ВЗАИМОСВЯЗЬ МАТРИЧНЫХ ИГР И ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ



ИО

ИССЛЕДОВАНИЕ
ОПЕРАЦИИ

План лекции

- Доминирование стратегий
- Лемма о масштабе
- Необходимые и достаточные условия оптимальности смешанных стратегий
- Сведение матричной игры $m \times n$ к паре взаимно двойственных задач линейного программирования



Доминирование стратегий

Решение матричных игр тем сложнее, чем больше размерность платёжной матрицы. Поэтому для игр с платёжными матрицами большой размерности отыскание оптимального решения можно упростить, если уменьшить их размерность путём исключения **дублирующих и заведомо невыгодных (доминируемых) стратегий**.

Определение 1. Если в платёжной матрице игры все элементы строки (столбца) равны соответствующим элементам другой строки (столбца), то соответствующее этим строкам (столбцам) стратегии называются **дублирующими**.



Доминирование стратегий

Определение 2.1. Если в платёжной матрице игры все элементы некоторой строки, определяющей стратегию A_i игрока A , не больше (меньше или некоторые равны) соответствующих элементов другой строки, то стратегия A_i называется **доминируемой (заведомо невыгодной)**.

Определение 2.2. Строку i платёжной матрицы называют **доминируемой** некоторой выпуклой комбинацией других строк, если имеют место неравенства

$$h_{ij} \leq \sum_{k=1, k \neq i}^m \lambda_k h_{kj}, \quad \sum_{k=1, k \neq i}^m \lambda_k = 1, \quad \lambda_k \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

Здесь $H=(h_{ij})$ – платёжная матрица игрока A (игра антагонистическая).



Доминирование стратегий

Определение 3.1. Если в платёжной матрице игры все элементы некоторого столбца, определяющего стратегию B_j игрока В не меньше (больше или некоторые равны) соответствующих элементов другого столбца, то стратегия B_j называется **доминирующей (заведомо невыгодной)**.

Определение 3.2. Столбец j платёжной матрицы называют **доминирующим** некоторую выпуклую комбинацию других столбцов, если имеют место неравенства

$$h_{ij} \geq \sum_{k=1, k \neq j}^n \lambda_k h_{ik}, \quad \sum_{k=1, k \neq j}^n \lambda_k = 1, \quad \lambda_k \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

Здесь $H=(h_{ij})$ – платёжная матрица игрока А (игра антагонистическая).



Доминирование стратегий

Теорема о доминировании.

Если строка i строго доминируема выпуклой комбинацией других строк, то в любой оптимальной смешанной стратегии вероятность применения чистой стратегии i равна нулю.

Если столбец j строго доминирует выпуклую комбинацию других столбцов, то в любой оптимальной смешанной стратегии вероятность применения чистой стратегии j равна нулю.

В случае нестрогого доминирования существуют такие оптимальные стратегии, в которых вероятности применения доминируемой строки или доминирующего столбца равны нулю.

Правило. Решение матричной игры не изменится, если из платёжной матрицы исключить дублирующие строки и столбцы, а также доминируемые строки и доминирующие столбцы.



Доминирование стратегий. Пример 1

Упростить матричную игру, платёжная матрица которой имеет вид:

Из платёжной матрицы видно, что стратегия A_2 дублирует стратегию A_5 , потому любую из них можно отбросить (отбросим стратегию A_5).

B_i A_i	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
A_1	5	9	3	4	5
A_2	4	7	7	9	10
A_3	4	6	3	3	9
A_4	4	8	3	4	5
A_5	4	7	7	9	10

Сравнивая почленно стратегии A_1 и A_4 , видим, что каждый элемент строки A_4 не больше соответствующего элемента строки A_1 . Поэтому применение игроком A доминирующей над A_4 стратегии A_1 всегда обеспечивает выигрыш, не меньший того, который был бы получен при применении стратегии A_4 . Следовательно, стратегию A_4 можно отбросить.



Доминирование стратегий. Пример 2

Из этой матрицы видно, что в ней некоторые столбцы являются доминирующими. Отбрасывая доминирующие столбцы, соответствующие стратегиям B_2 , B_4 и B_5 , получаем игру 3×2 , имеющую платёжную матрицу вида:

B_i A_i					
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
A_1	5	9	3	4	5
A_2	4	7	7	9	10
A_3	4	6	3	3	9

B_i A_i	B_1	B_3
A_1	5	3
A_2	4	7
A_3	4	3

В этой матрице стратегия A_3 доминируется как стратегией A_1 , так и стратегией A_2 . Отбрасывая стратегию A_3 , **окончательно** получаем игру 2×2 с платёжной матрицей

B_i A_i	B_1	B_3
A_1	5	3
A_2	4	7



Доминирование стратегий. Пример 3

Пусть матричная игра задана платёжной матрицей:

$$H = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 & 0 \\ 3 & 4 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

В платёжной матрице H строка 1 доминируется строкой 3. Вычёркиваем строку 1:

$$H_1 = \begin{pmatrix} \cancel{3} & \cancel{2} & \cancel{4} & \cancel{0} \\ 3 & 4 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

В платёжной матрице H_1 столбец 1 доминирует столбец 3. Вычёркиваем столбец 1:

$$H_2 = \begin{pmatrix} \cancel{3} & 4 & 2 & 3 \\ 4 & \cancel{2} & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 0 \\ 4 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$



Доминирование стратегий. Пример 3

В платёжной матрице H_2 первый столбец доминирует выпуклую комбинацию двух других столбцов с коэффициентами 0.5 и может быть вычеркнут:

$$H_3 = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 0 \\ 4 & 0 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$$

В платёжной матрице H_3 первая строка доминируется выпуклой комбинацией двух других строк с коэффициентами 0.5 и может быть вычеркнута:

$$H_4 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$$

В результате редукции исходной игры получили игру с двумя стратегиями у каждого игрока.



Доминирование стратегий. Пример 3

Так как верхнее значение игры равно 4, а нижнее значение равно 0, то игра не имеет решения в чистых стратегиях.

Значит, обе стратегии у каждого из игроков активны. На основании теоремы об активных стратегиях записываем уравнения

$$\begin{cases} 4p_1 + 0p_2 = M^*, \\ 0p_1 + 8p_2 = M^*, \\ p_1 + p_2 = 1. \end{cases}$$

Исключая из уравнений значение игры, находим, что

$$p_1^* = 2/3, \quad p_2^* = 1/3, \quad M^* = \gamma = 8/3.$$



Доминирование стратегий. Пример 3

Записываем уравнения для второго участника:

$$\begin{cases} 4q_1 + 0q_2 = 8/3, \\ 0q_1 + 8q_2 = 8/3, \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} 4q_1 + 0q_2 = 8/3, \\ q_1 + q_2 = 1. \end{cases}$$

Решая любую из систем, находим, что

$$q_1^* = 2/3, \quad q_2^* = 1/3.$$

! Совпадение вероятностей в этом примере связано только с симметричным видом редуцированной платёжной матрицы.

Возвращаясь к исходной нумерации строк и столбцов, получим

$$\vec{p}^T = (0, 0, 2/3, 1/3), \quad \vec{q}^T = (0, 0, 2/3, 1/3)$$



Лемма о масштабе

Теория игр находится в тесной связи с линейным программированием, так как каждая конечная игра двух лиц с нулевой суммой может быть представлена как задача линейного программирования (ЗЛП) и решена симплексным методом и, наоборот, каждая задача линейного программирования может быть представлена как конечная игра двух лиц с нулевой суммой.

Предположим, что **цена игры положительна ($v > 0$)**. Для того что бы выполнялось условие $v > 0$, достаточно, чтобы **все элементы матрицы (a_{ij})**, были неотрицательными.



Лемма о масштабе

Этого всегда можно добиться, прибавляя ко всем элементам матрицы (a_{ij}) одну и ту же достаточно большую положительную величину M .

При этом цена игры увеличится на M , а решение не изменится.

В этом состоит **лемма о масштабе**:

линейное преобразование элементов платёжной матрицы не изменяет решения игры, однако цена игры подвергается такому же линейному преобразованию. Поэтому далее считаем цену игры положительной ($v > 0$).



Необходимые и достаточные условия оптимальности смешанных стратегий

Пусть дана матричная игра с матрицей A порядка $m \times n$. Рассмотрим игру двух лиц с нулевой суммой, заданную платёжной матрицей

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Оптимальные смешанные стратегии $S_A = (p_1, p_2, \dots, p_m)$ и $S_B = (q_1, q_2, \dots, q_n)$ соответственно игроков 1 и 2 и цена игры v должны удовлетворять соотношениям (1) и (2).



Необходимые и достаточные условия оптимальности смешанных стратегий

Оптимальная стратегия игрока 1 обладает тем свойством, что при любом поведении игрока 2 обеспечивает игроку 1 выигрыш, не меньший, чем цена игры v .

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^m a_{ij} p_i \geq v \quad (j = \overline{1, n}) \\ \sum_{i=1}^m p_i = 1 \\ p_i \geq 0, \quad (i = \overline{1, m}) \end{array} \right. \quad (1)$$



Необходимые и достаточные условия оптимальности смешанных стратегий

Оптимальная стратегия игрока 2 обладает тем свойством, что при любом поведении игрока 1 обеспечивает игроку 2 проигрыш, не больший чем цена игры v .

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n a_{ij} q_j \leq v \quad (i = \overline{1, m}) \\ \sum_{j=1}^n q_j = 1 \\ q_j \geq 0, \quad (j = \overline{1, n}) \end{array} \right. \quad (2)$$



Необходимые и достаточные условия оптимальности смешанных стратегий

Разделим все уравнения и неравенства в (1) и (2) на $\mathbf{v}$. Это возможно сделать, т.к. по предположению ($\mathbf{v} > \mathbf{0}$).

Введём обозначения:

$$x_i = \frac{p_i}{\mathbf{v}}, \quad (i = \overline{1, m}), \quad y_j = \frac{q_j}{\mathbf{v}}, \quad (j = \overline{1, n})$$

Условия (1) и (2) переписутся в виде:

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} x_i \geq 1, \quad \sum_{i=1}^m x_i = \frac{1}{\mathbf{v}}, \quad x_i \geq 0, \quad (i = \overline{1, m})$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} y_j \leq 1, \quad \sum_{j=1}^n y_j = \frac{1}{\mathbf{v}}, \quad y_j \geq 0, \quad (j = \overline{1, n})$$



Необходимые и достаточные условия оптимальности смешанных стратегий

Поскольку первый игрок стремится найти такие значения p_i и, следовательно, x_i , чтобы цена игры v была *максимальной*, то решение первой задачи сводится к нахождению таких неотрицательных значений x_i ($i = \overline{1, m}$), при которых

$$\sum_{i=1}^m x_i \rightarrow \min, \quad \sum_{i=1}^m a_{ij} x_i \geq 1 \quad (3)$$



Необходимые и достаточные условия оптимальности смешанных стратегий

Поскольку второй игрок стремится найти такие значения q_j и, следовательно, y_j , чтобы цена игры v была **минимальной**, то решение второй задачи сводится к нахождению таких неотрицательных значений y_j ($j = \overline{1, n}$), при которых

$$\sum_{j=1}^n y_j \rightarrow \max, \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} y_j \leq 1 \quad (4)$$



Взаимно двойственные задачи линейного программирования

Формулы (3) и (4) определяют **взаимно двойственные задачи** линейного программирования (ЛП).

Решив эти задачи, получим значения x_i ($i = \overline{1, m}$), y_j ($j = \overline{1, n}$) и v .
Тогда смешанные стратегии, т.е. p_i и q_j получаются по формулам:

$$\begin{aligned} p_i &= vx_i & (i = \overline{1, m}) \\ q_j &= vy_j & (j = \overline{1, n}) \end{aligned} \quad (5)$$



Взаимно двойственные задачи линейного программирования

Алгоритм решения матричной игры:

1. Ко всем элементам платёжной матрицы A прибавить одно и то же положительное число M так, чтобы все элементы платёжной матрицы стали положительными.
2. Свести матричную игру к паре двойственных задач линейного программирования и найти их решения:

$$(x_i^*, y_j^*): \quad g^* = \sum_i x_i^* = \sum_j y_j^* = f^*$$



Взаимно двойственные задачи линейного программирования

3. Определить оптимальные смешанные стратегии игроков

$$p_i^* = v^* \cdot x_i^* = \frac{x_i^*}{g^*}, \quad q_j^* = v^* \cdot y_j^* = \frac{y_j^*}{f^*}$$

4. Вычислить цену игры

$$v = \frac{1}{g^*} - M = \frac{1}{f^*} - M$$



Взаимно двойственные задачи линейного программирования. Пример 1

Найти решение игры с платёжной матрицей

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 3 \\ -4 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

Решение.

Рассмотрим стратегически эквивалентную игру со следующей матрицей

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 11 & 3 & 8 \\ 1 & 10 & 9 \end{pmatrix}$$

при этом все элементы $\tilde{A}$ положительны.

Получаем, что значения игр связаны равенством:

$$v(\tilde{A}) = v(A) + 5$$



Взаимно двойственные задачи линейного программирования. Пример 1

1. Запишем задачу для игрока 1 в форме задачи линейного программирования.

Задача для игрока 1. Среди чисел x_1, x_2 , удовлетворяющих неравенствам:

$$\begin{cases} 11x_1 + x_2 \geq 1, \\ 3x_1 + 10x_2 \geq 1, \\ 8x_1 + 9x_2 \geq 1, \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

найти такие

$$x_1^*, x_2^*, \text{ что } f^* = x_1 + x_2 \rightarrow \min$$

Решим данную задачу **геометрическим** способом.



Взаимно двойственные задачи линейного программирования. Пример 1

$$f^* = x_1 + x_2 \rightarrow \min$$

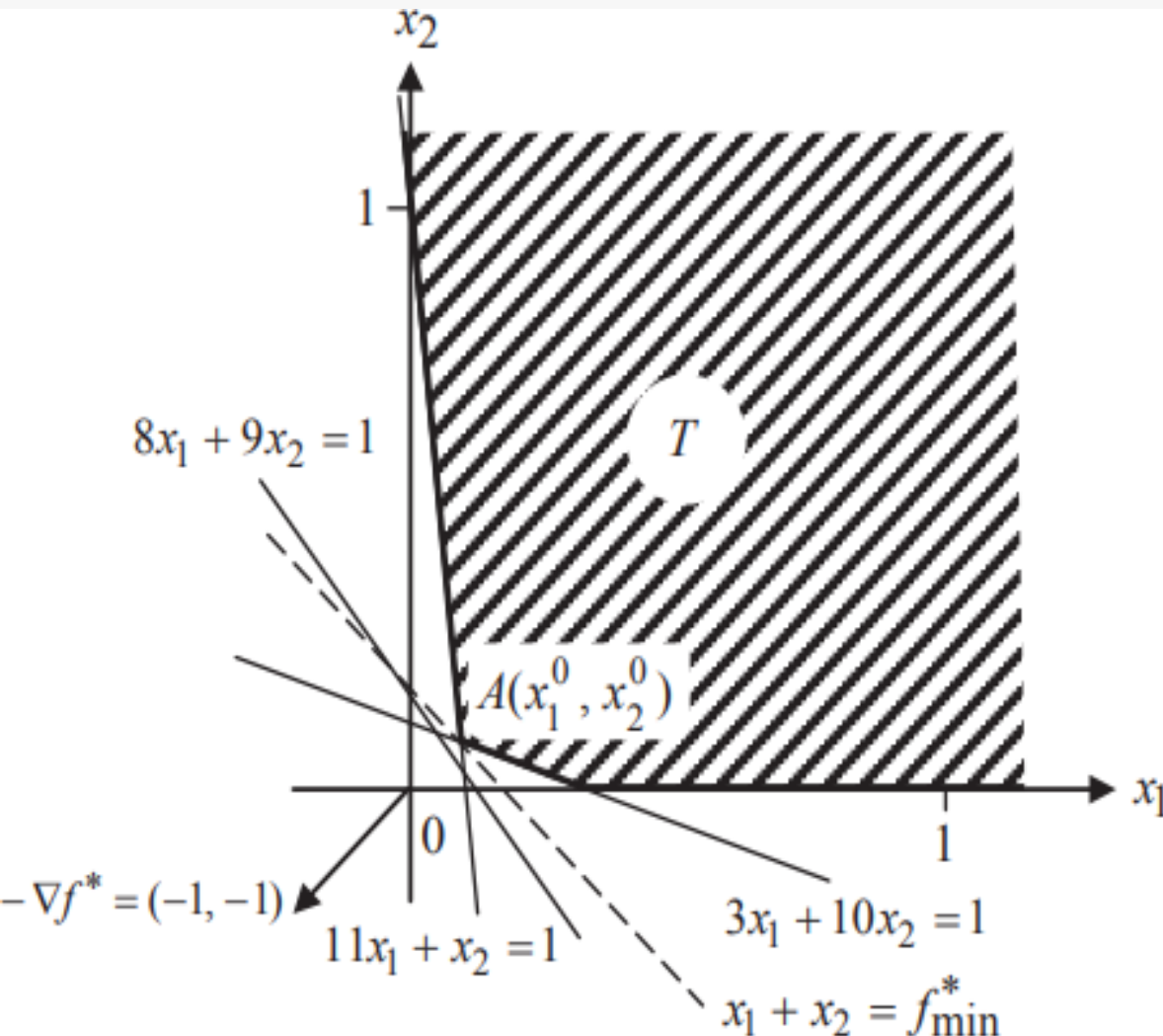
$$\begin{cases} 11x_1 + x_2 \geq 1, \\ 3x_1 + 10x_2 \geq 1, \\ 8x_1 + 9x_2 \geq 1, \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$A(x_1^0, x_2^0): \begin{cases} 11x_1 + x_2 = 1, \\ 3x_1 + 10x_2 = 1 \end{cases}$$

Решая полученную систему, находим координаты точки A и решение задачи линейного программирования:

$$A(x_1^0, x_2^0) = \left(\frac{9}{107}, \frac{8}{107} \right),$$

$$x_1^* = \frac{9}{107}, x_2^* = \frac{8}{107}, f_{\min}^* = \frac{17}{107}$$



Взаимно двойственные задачи линейного программирования. Пример 1

Оптимальная стратегия $P = (p_1^*, p_2^*)$ игрока 1 находится из следующих соотношений:

$$p_i^* = v^* x_i^* = \frac{x_i^*}{g^*},$$

$$x_1^* + x_2^* = g^* = \frac{9}{107} + \frac{8}{107} = \frac{17}{107}, \quad v(\tilde{A}) = \frac{1}{g^*} = v^* = \frac{107}{17}$$

$$p_1^* = \frac{107}{17} \cdot \frac{9}{107} = \frac{9}{17}, p_2^* = \frac{107}{17} \cdot \frac{8}{107} = \frac{8}{17}, P = \left(\frac{9}{17}, \frac{8}{17} \right)$$

$$v(A) = v(\tilde{A}) - 5 = \frac{107}{17} - 5 = \frac{22}{107}$$



Взаимно двойственные задачи линейного программирования. Пример 1

2. Запишем двойственную задачу – задачу для игрока 2.

Задача для игрока 2. Среди чисел y_1, y_2, y_3 удовлетворяющих неравенствам:

$$\begin{cases} 11y_1 + 3y_2 + 8y_3 \leq 1, \\ y_1 + 10y_2 + 9y_3 \leq 1, \\ y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0 \end{cases}$$

найти такие y_1^*, y_2^*, y_3^* , что $g^* = y_1 + y_2 + y_3 \rightarrow \max$

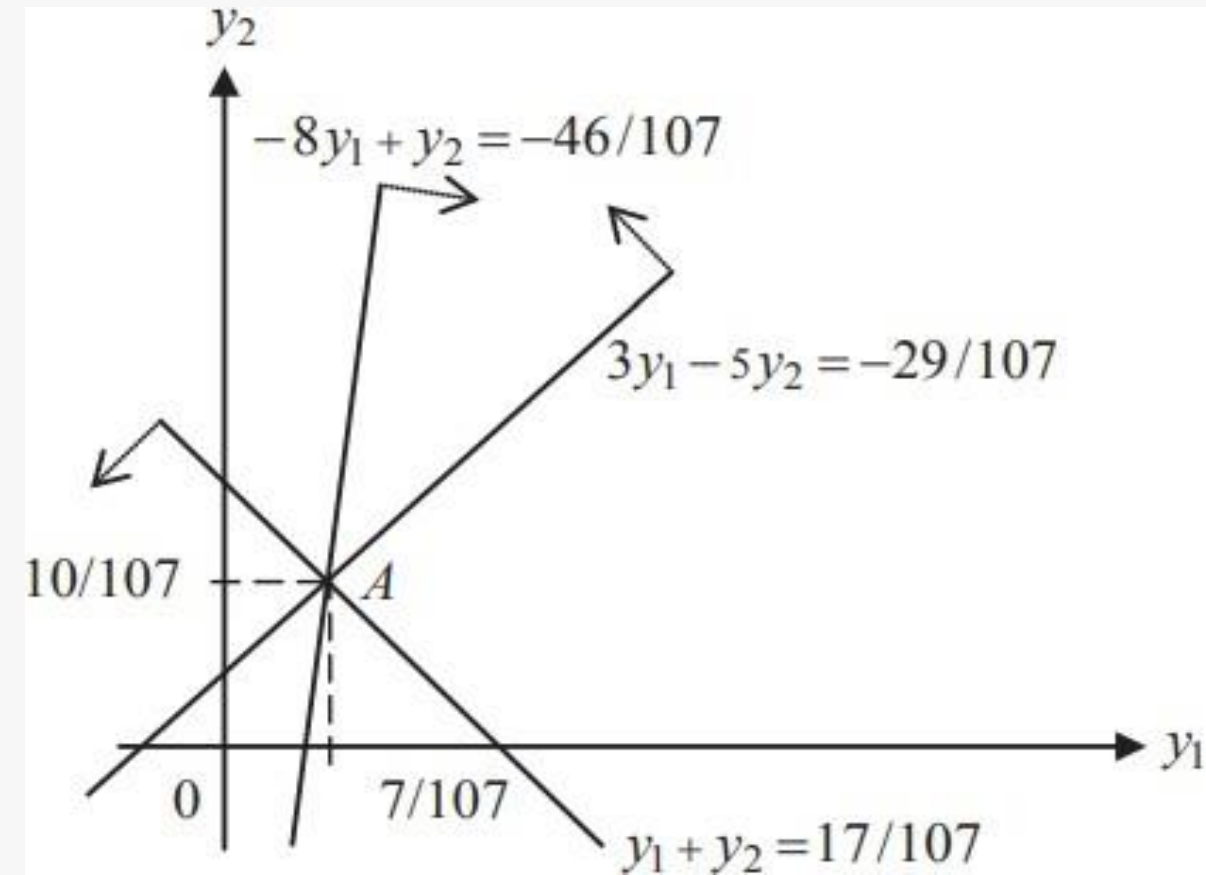
Для решения указанной задачи используем **принцип двойственности**



Взаимно двойственные задачи линейного программирования. Пример 1

Учитывая, что $f_{\min}^* = g_{\max}^* = \frac{17}{107}$, получаем следующую систему:

$$\begin{cases} y_1 + y_2 + y_3 = \frac{17}{107}, & \rightarrow y_3 = \frac{17}{107} - y_1 - y_2 \geq 0, \\ 11y_1 + 3y_2 + 8\left(\frac{17}{107} - y_1 - y_2\right) \leq 1, & \rightarrow 3y_1 - 5y_2 \leq -\frac{29}{107}, \\ y_1 + 10y_2 + 9\left(\frac{17}{107} - y_1 - y_2\right) \leq 1, & \rightarrow -8y_1 + y_2 \leq -\frac{46}{107}, \\ y_1 \geq 0, y_2 \geq 0 \end{cases}$$



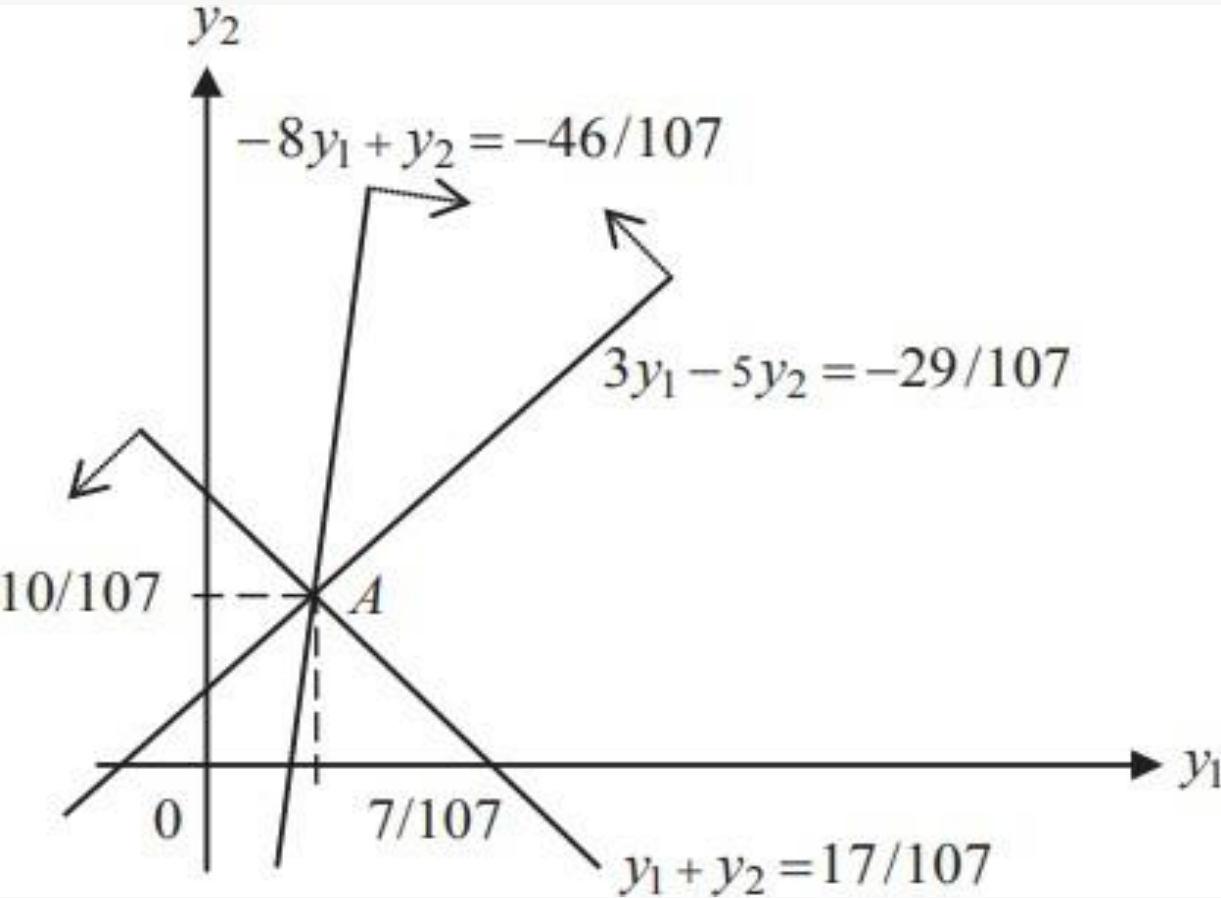
Решая данную систему графически, получим единственное решение

$$y_1^* = \frac{7}{107}, y_2^* = \frac{10}{107}, y_3^* = 0$$

которому соответствует точка A .



Взаимно двойственные задачи линейного программирования. Пример 1



Оптимальная стратегия игрока 2 находится из условий:

$$q_j^* = v^* y_j^* = \frac{y_j^*}{f^*},$$

$$y_1^* + y_2^* + y_3^* = f^* = \frac{7}{107} + \frac{10}{107} = \frac{17}{107},$$

$$(\tilde{A}) = \frac{1}{f^*} = v^* = \frac{107}{17}$$

$$q_1^* = \frac{107}{17} \cdot \frac{7}{107} = \frac{7}{17}, q_2^* = \frac{10}{17}, q_3^* = 0$$

$$Q = \left(\frac{7}{17}, \frac{10}{17}, 0 \right)$$



Взаимно двойственные задачи линейного программирования. Пример 2

Найти решение и цену матричной игры, платёжная матрица которой имеет вид

$B_j \backslash A_i$	B_1	B_2	B_3
A_1	1	2	3
A_2	3	1	1
A_3	1	3	1

Решение:

1. Так как $\alpha = 1$ не равно $\beta = 3$, то игра не имеет седловой точки.
2. В данной игре нет дублирующих и доминируемых стратегий.



Взаимно двойственные задачи линейного программирования. Пример 2

3. Решаем игру, сведя её к паре двойственных задач линейного программирования.

Математические модели пары двойственных задач линейного программирования будут выглядеть следующим образом:

Прямая (исходная) задача:

Найти неотрицательные переменные x_1, x_2, x_3 , минимизирующие функцию
 $\min L(x) = x_1 + x_2 + x_3$, при ограничениях:

$$x_1 + 3x_2 + x_3 \geq 1;$$

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 \geq 1;$$

$$3x_1 + x_2 + x_3 \geq 1;$$

$$x_i \geq 0$$

Двойственная задача:

Найти неотрицательные переменные y_1, y_2, y_3 , максимизирующие функцию
 $\max L_1(y) = y_1 + y_2 + y_3$, при ограничениях:

$$y_1 + 2y_2 + 3y_3 \leq 1;$$

$$3y_1 + y_2 + y_3 \leq 1;$$

$$y_1 + 3y_2 + y_3 \leq 1;$$

$$y_j \geq 0.$$



Взаимно двойственные задачи линейного программирования. Пример 2

Решим данные задачи с помощью построения симплекс-таблиц.

Поскольку в двойственной задаче ограничения имеют вид " $\leq$ ", то эту задачу решать проще. Оптимальное решение исходной задачи можно будет непосредственно получить из данных симплекс - таблицы для оптимального решения двойственной задачи. Начальная симплекс-таблица двойственной задачи имеет вид:

B P	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	Реше ние
y_4	1	2	3	1	0	0	1
y_5	3	1	1	0	1	0	1
y_6	1	3	1	0	0	1	1
L	-1	-1	-1	0	0	0	0

↑ ведущий столбец

ведущая строка
←



Взаимно двойственные задачи линейного программирования. Пример 2

Последующие симплекс-таблицы

БП		y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	Решение
y_4		0	$1\frac{2}{3}$	$2\frac{2}{3}$	1	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{2}{3}$
y_1		1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$
y_6		0	$2\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	$-\frac{1}{3}$	1	$\frac{2}{3}$
L		0	$-\frac{2}{3}$	$-\frac{2}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$

БП	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	Решение
y_4	0	0	$\frac{9}{4}$	1	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{5}{8}$	$\frac{1}{4}$
y_1	1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{3}{8}$	$-\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$
y_2	0	1	$\frac{1}{4}$	0	$-\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$
L	0	0	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

БП	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	Решение
y_3	0	0	1	$\frac{4}{9}$	$-\frac{1}{18}$	$-\frac{5}{18}$	$\frac{1}{9}$
y_1	1	0	0	$-\frac{1}{9}$	$\frac{7}{18}$	$-\frac{1}{18}$	$\frac{2}{9}$
y_2	0	1	0	$-\frac{1}{9}$	$-\frac{1}{9}$	$-\frac{4}{9}$	$\frac{2}{9}$
L	0	0	0	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{9}$



Взаимно двойственные задачи линейного программирования. Пример 2

Оптимальное решение двойственной задачи линейного программирования следующее:

$$y_1 = \frac{2}{9}, y_2 = \frac{2}{9}, y_3 = \frac{1}{9}; \max L(y) = \frac{5}{9}$$

БП	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	Решение
y_3	0	0	1	$\frac{4}{9}$	$-\frac{1}{18}$	$-\frac{5}{18}$	$\frac{1}{9}$
y_1	1	0	0	$-\frac{1}{9}$	$\frac{7}{18}$	$-\frac{1}{18}$	$\frac{2}{9}$
y_2	0	1	0	$-\frac{1}{9}$	$-\frac{1}{9}$	$-\frac{4}{9}$	$\frac{2}{9}$
L	0	0	0	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{9}$

Находим оптимальную смешанную стратегию игрока **B**

$$v = \frac{1}{\sum_{j=1}^3 y_j} = \frac{1}{\frac{2}{5} + \frac{2}{9} + \frac{1}{9}} = \frac{9}{5}$$

$$q_1 = y_1 \cdot v = \frac{2}{9} \cdot \frac{9}{5} = \frac{2}{5}; \quad q_2 = y_2 \cdot v = \frac{2}{9} \cdot \frac{9}{5} = \frac{2}{5}; \quad q_3 = y_3 \cdot v = \frac{1}{9} \cdot \frac{9}{5} = \frac{1}{5}$$

Следовательно, $S_B = \left\| \frac{2}{5}; \frac{2}{5}; \frac{1}{5} \right\|$



Взаимно двойственные задачи линейного программирования. Пример 2

Оптимальное решение исходной задачи находим, используя двойственные оценки из симплекс-таблицы для оптимального решения двойственной задачи: коэффициент при начальной базисной переменной в оптимальном уравнении прямой задачи равен разности между правой и левой частями ограничения двойственной задачи, ассоциированного с данной начальной переменной.

БП	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	Решение
y_3	0	0	1	$\frac{4}{9}$	$-\frac{1}{18}$	$-\frac{5}{18}$	$\frac{1}{9}$
y_1	1	0	0	$-\frac{1}{9}$	$\frac{7}{18}$	$-\frac{1}{18}$	$\frac{2}{9}$
y_2	0	1	0	$-\frac{1}{9}$	$-\frac{1}{9}$	$-\frac{4}{9}$	$\frac{2}{9}$
L	0	0	0	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{9}$

Получаем $x_1 = \frac{2}{9}$; $x_2 = \frac{2}{9}$; $x_3 = \frac{1}{9}$; $\max L(x) = \frac{5}{9}$.

$$p_1 = x_1 \cdot v = \frac{2}{9} \cdot \frac{9}{5} = \frac{2}{5}; \quad p_2 = x_2 \cdot v = \frac{2}{9} \cdot \frac{9}{5} = \frac{2}{5}; \quad p_3 = x_3 \cdot v = \frac{1}{9} \cdot \frac{9}{5} = \frac{1}{5}$$

$$S_A = \left\| \frac{2}{5}; \frac{2}{5}; \frac{1}{5} \right\|$$



Взаимно двойственные задачи линейного программирования. Пример 3

Фермеру необходимо распределить посевную площадь между тремя культурами с учётом возможных погодных условий. Естественно, ему желательно получить максимально возможную урожайность при самом неблагоприятном прогнозе погодных условий.

	Тепло	Холод
Культура 1	3	4
Культура 2	2	5
Культура 3	5	0

Исходные данные содержат сведения об урожайности культур в зависимости от погодных условий.

Первый вопрос, возникающий в этой задаче, что значит самый неблагоприятный прогноз?

Одни культуры высокоурожайны в тёплую погоду, другие – в холодную.

Выход в том, чтобы считать, в общем-то нейтральную погоду участником антагонистической игры, который стремится минимизировать суммарную урожайность фермера. Тогда приведённую выше таблицу можно рассматривать как платёжную матрицу антагонистической игры, в которой у первого игрока три стратегии, у второго – две.

Игра не имеет решения в чистых стратегиях.



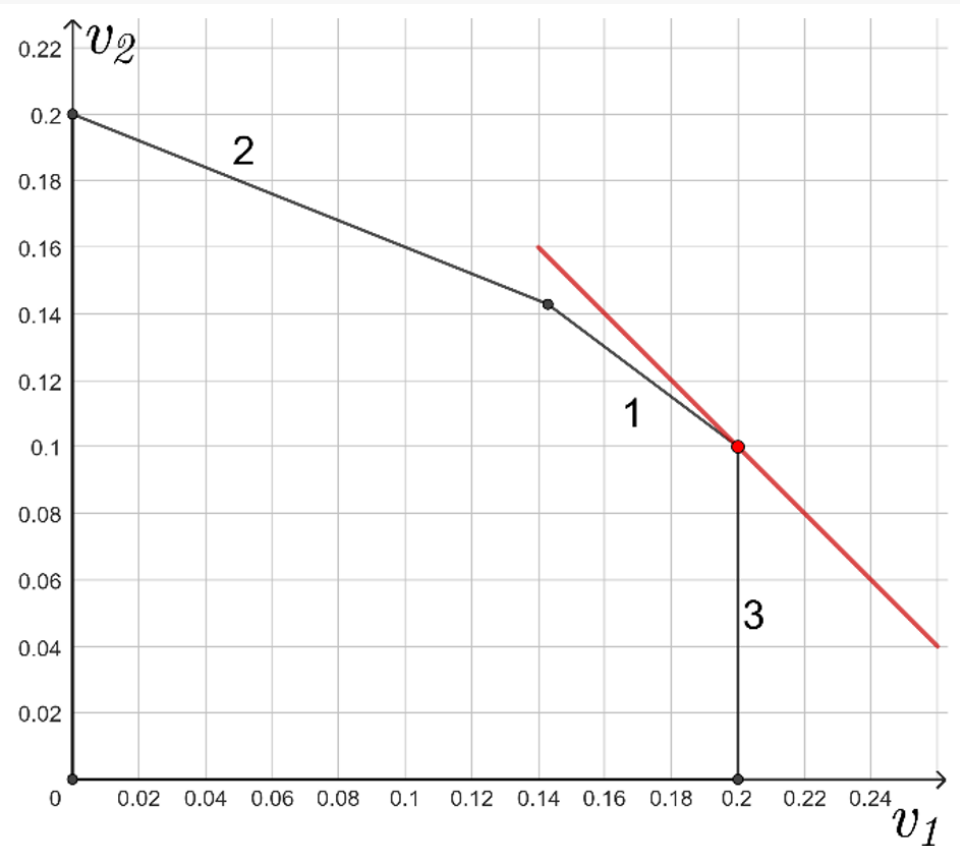
Взаимно двойственные задачи линейного программирования. Пример 3

Так как второй игрок имеет только две стратегии, найдём их путём геометрического решения задачи линейного программирования:

$$v_1 + v_2 \rightarrow \max,$$

$$\begin{cases} 3v_1 + 4v_2 \leq 1, \\ 2v_1 + 5v_2 \leq 1, \\ 5v_1 \leq 1, \end{cases}$$

$$v_1 \geq 0, v_2 \geq 0.$$



Первое и третье ограничения в оптимальной точке обращаются в равенство, второе ограничение выполняется в этой точке как строгое неравенство.



Взаимно двойственные задачи линейного программирования. Пример 3

Запишем систему уравнений для вычисления смешанной стратегии первого игрока:

$$\begin{cases} 3p_1 + 5p_3 = \frac{10}{3}, \\ p_1 + p_3 = 1, \end{cases}$$

$$p_1 = \frac{5}{6}, \quad p_2 = 0, \quad p_3 = \frac{1}{6}.$$

Следовательно, фермер должен $5/6$ посевной площади выделить под первую культуру и $1/6$ под третью культуру. Наиболее неблагоприятный для него прогноз – с вероятностью $2/3$ тепло, с вероятностью $1/3$ холод.

! Заметим, что решать двойственную задачу не имеет смысла.



Спасибо за внимание!

